

Banda Aceh, 27 Agustus 2025

Yth. Ketua Bidang Minat Rekayasa Perangkat Lunak
Program Studi Informatika
Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala
Di tempat

Hal : Usul topik tugas akhir
Lampiran : 1. Transkrip akademik terakhir
 2. Sinopsis tugas akhir

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Furqan Ramadhan
 Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 26 Oktober 2003
 NPM : 2108107010013
 Jumlah SKS lulus : 162
 Indeks Prestasi Kumulatif : 3.39

Nilai mata kuliah pilihan bidang minat:

No	Kode MK	Mata Kuliah	Nilai Huruf
1.	SINF6077	Pengembangan dan Operasional Perangkat Lunak	A
2.	SINF6079	Praktikum Pengembangan dan Operasional Perangkat Lunak	A
3.	SINF6081	Arsitektur Perangkat Lunak	AB
4.	SINF6083	Praktikum Arsitektur Perangkat Lunak	AB
5.	SINF6086	Kualitas Perangkat Lunak	A
6.	SINF6088	Praktikum Kualitas Perangkat Lunak	A
7.	SINF6078	Proyek Perangkat Lunak	A
8.	SINF6080	Praktikum Proyek Perangkat Lunak	A
9.	SINF6082	Perangkat Lunak Berbasis Komponen	A
10	SINF6084	Praktikum Perangkat Lunak Berbasis Komponen	A

Dengan ini mengajukan topik Tugas Akhir, yaitu:

Otomasi Sistem Pemrosesan Data Iklim Menggunakan Metode *Smoothing* (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Besar)

Saya memohon kepada Kepala Bidang Minat Rekayasa Perangkat Lunak, Bapak Nazaruddin, S.Si., M.Eng.Sc. untuk dapat menyetujui pelaksanaan Tugas Akhir sesuai dengan topik tersebut di atas.

Demikian, atas pertimbangan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Akademik,



Alim Misbullah, S.Si., M.S.
NIP. 198806032019031011

Hormat saya
Pengusul,



Furqan Ramadhan
NPM 2108107010013

BERITA ACARA PENILAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Agustus 2025 kami telah menilai dan mempertimbangkan usul pelaksanaan Tugas Akhir pada bidang minat **Rekayasa Perangkat Lunak** atas

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013

mahasiswa Jurusan Informatika FMIPA Universitas Syiah Kuala yang diusulkan oleh yang bersangkutan. Setelah memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas untuk pelaksanaan Tugas Akhir pada bidang minat **Rekayasa Perangkat Lunak**, tim bidang minat sepakat bahwa mahasiswa tersebut

DISETUJUI / ~~TIDAK DISETUJUI~~

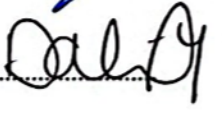
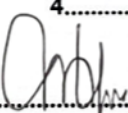
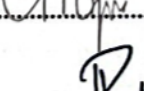
Untuk melaksanakan Tugas Akhir dengan judul:

Otomasi Sistem Pemrosesan Data Iklim Menggunakan Metode *Smoothing* (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Besar)

Demikian untuk dapat diproses selanjutnya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh pada tanggal : 27 Agustus 2025

1. ~~Nazar~~uddin, S.Si., M.Eng.Sc. Ketua Bidang Minat
2. Kurnia Saputra, S.T, M.Sc. Anggota Bidang Minat
3. Dalila Husna Yunardi, B.Sc, M.Sc. Anggota Bidang Minat
4. Rini Deviani, M.Eng. Anggota Bidang Minat
5. Mahyus Ihsan, M.Si. Anggota Bidang Minat
6. Rinny Asasunnaja, M.Kom. Anggota Bidang Minat
7. Maulyanda, M.Kom. Anggota Bidang Minat

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Menyetujui,
Ketua Bidang Minat
Rekayasa Perangkat Lunak


Nazruddin, S.Si., M.Eng.Sc.
NIP. 197202061997021001

SARAN / KOREKSI

Bidang Minat Rekayasa Perangkat Lunak

Nama Mahasiswa : Furqan Ramadhan

NPM : 2108107010013

Perbaiki latar belakang sesuai dengan catatan yang sudah saya berikan. Pada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat ada kata-kata efisien dan akurat, bagaimana anda membuktikan kedua hal ini? Apa yang menjadi benchmark database dan sistem anda efisien dan akurat? Pastikan ini dijelaskan di metodologi

Filer 20/3/2025

Banda Aceh, 19 Maret 2025
Ketua Bidang Minat
Rekayasa Perangkat Lunak



Nazaruddin, S.Si., M.Eng.Sc.
NIP. 197202061997021001

Banda Aceh, 27 Agustus 2025

Yth. Koordinator TA Jurusan Informatika
Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala
Di tempat

Hal : Usul topik tugas akhir
Lampiran : 1. Transkrip akademik terakhir
2. KRS

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Furqan Ramadhan
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 26 Oktober 2003
NPM : 2108107010013
Prodi/jurusan : S1 Informatika
Jumlah SKS lulus : 162
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.39
Jumlah SKS nilai D : 0
Nilai mata kuliah terkait dengan topik penelitian :

Dengan ini mengajukan topik Tugas Akhir, yaitu:

Otomasi Sistem Pemrosesan Data Iklim Menggunakan Metode *Smoothing* (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Besar)

Penelitian akan dilaksanakan di : Kabupaten Aceh Besar
dengan jangka waktu penelitian diperkirakan : 6 bulan.

Sebagai calon pembimbing saya mengusulkan,

No.	Nama Lengkap dan Gelar/NIP	Jabatan Fungsional	Asal Fakultas/Instansi	Status
1.	Nazaruddin, S.Si., M.Eng.Sc. NIP. 197202061997021001	Lektor Kepala	FMIPA	Pembimbing I
2.	Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si. NIP.197405252000031004	Lektor Kepala	FMIPA	Pembimbing II

Demikian, atas pertimbangan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Akademik,


Alim Misbullah, S.Si., M.S.
NIP. 198806032019031011

Hormat saya
Pengusul,


Furqan Ramadhan
NPM. 2108107010013

PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia membimbing Tugas Akhir dari Mahasiswa,

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Prodi/Jurusan : S1 Informatika
Topik tugas akhir : Otomasi Sistem Pemrosesan Data Iklim
Menggunakan Metode *Smoothing* (Studi Kasus:
Kabupaten Aceh Besar)

No.	Nama Lengkap dan Gelar/NIP	Jabatan Fungsional	Asal Fakultas/Instansi	Status
1.	Nazaruddin, S.Si., M.Eng.Sc. NIP. 197202061997021001	Lektor Kepala	FMIPA	Pembimbing I
2.	Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si. NIP. 197405252000031004	Lektor Kepala	FMIPA	Pembimbing II

Diperkirakan bimbingan dapat selesai dalam jangka waktu 6 bulan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 27 Agustus 2025

Pembimbing I,



Nazaruddin, S.Si., M.Eng.Sc.
NIP. 197202061997021001

Pembimbing II,



Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004



UNIVERSITAS SYIAH KUALA
MIPA

Jl. Syekh Abdul Rauf, Darussalam banda aceh 23111
Telepon/Fax; 0651-8012505 <http://www.fmipa.usk.ac.id>

TRANSKRIP AKADEMIK SEMENTARA

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Tempat Lahir : Banda Aceh
Tanggal Lahir : 26-10-2003

Fakultas : MIPA
Program Studi : Informatika
Program Pendidikan : Strata 1

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai	No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai
1	MKWU1005	KEBENCANAAN DAN LINGKUNGAN	2	A	51	SINF2024	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	2	A
2	MKWU1002	KEWARGANEGARAAN	2	A	52	SINF1004	STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA	2	AB
3	MKWU1006	PEMBINAAN KARAKTER I	0	A	53	SINF2018	TEORI GRAF	2	B
4	SMPA1007	PENGANTAR BIOLOGI	2	AB	54	SINF2036	VISUALISASI DATA	2	B
5	SMPA1003	PENGANTAR FISIKA	2	AB	55	SINF6081	ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK	2	AB
6	SMPA1001	PENGANTAR KALKULUS	3	BC	56	SINF3031	KECERDASAN ARTIFISIAL	2	AB
7	SMPA1005	PENGANTAR KIMIA	2	A	57	MKWUP001	KULIAH KERJA NYATA	2	A
8	SMPA1009	PENGANTAR REVOLUSI INDUSTRI	2	A	58	SINF6045	PENELUSURAN INFORMASI	2	B
9	SINF6099	PRAKTIKUM PENGANTAR BIOLOGI	1	AB	59	SINF6083	PRAKTIKUM ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK	1	AB
10	SINF6095	PRAKTIKUM PENGANTAR FISIKA	1	AB	60	SINF3033	PRAKTIKUM KECERDASAN ARTIFISIAL	1	AB
11	SINF6097	PRAKTIKUM PENGANTAR KIMIA	1	A	61	SINF6047	PRAKTIKUM PENELUSURAN INFORMASI	1	B
12	SINF1005	PRAKTIKUM PENGANTAR REVOLUSI INDUSTRI	1	A	62	SINF3040	SISTEM INFORMASI	2	A
13	MKWU1003	BAHASA INDONESIA	2	A	63	SINF2027	INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER	2	A
14	MKWU1004	BAHASA INGGRIS	2	AB	64	SINF3048	KOMUNIKASI BISNIS DAN KEAHLIAN INTERPERSONAL	2	A
15	SINF1012	BASIS DATA I	2	AB	65	SINF6086	KUALITAS PERANGKAT LUNAK	2	A
16	SINF1008	JARINGAN KOMPUTER	2	A	66	SINF3042	METODOLOGI PENELITIAN	2	A
17	SMPA1011	METODE STATISTIKA	2	A	67	SINF6050	PEMBELAJARAN MESIN	2	A
18	MKWU1001	PANCASILA	2	AB	68	SINF3044	PEMROGRAMAN BERBASIS MOBILE	2	A
19	MKWU1007	PEMBINAAN KARAKTER II	0	A	69	SINF6054	PEMROSESAN BAHASA ALAMI	2	A
20	SINF1001	PEMROGRAMAN	3	B	70	SINF2029	PRAKTIKUM INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER	1	A
21	SINF1014	PRAKTIKUM BASIS DATA I	1	AB	71	SINF6088	PRAKTIKUM KUALITAS PERANGKAT LUNAK	1	A
22	SINF1010	PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	1	A	72	SINF6052	PRAKTIKUM PEMBELAJARAN MESIN	1	A
23	SINF6101	PRAKTIKUM METODE STATISTIKA	1	A	73	SINF3046	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS MOBILE	1	A
24	SINF1003	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN	1	B	74	SINF6056	PRAKTIKUM PEMROSESAN BAHASA ALAMI	1	A
25	SINF1002	STRUKTUR DISKRIT	3	B	75	SINF6080	PRAKTIKUM PROYEK PERANGKAT LUNAK	1	A
26	SINF2009	ALJABAR LINIER	2	AB	76	SINF6078	PROYEK PERANGKAT LUNAK	2	A
27	SINF2019	BASIS DATA II	2	A	77	SINF3039	TEORI BAHASA DAN AUTOMATA	2	BC
28	SINF3035	DATA MINING	2	B	78	SINF3041	PRAKTIKUM TEORI BAHASA DAN AUTOMATA	1	BC
29	SMPA3013	KEWIRAUSAHAAN	2	A	79	SINF4043	SEMINAR	2	AB
30	SINF2011	KOMPUTASI NUMERIK	2	A	80	SINF6053	BIOINFORMATIKA	2	AB
31	SINF2007	LOGIKA	2	A	81	SINF6055	PRAKTIKUM BIOINFORMATIKA	1	A
32	SINF2015	PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK	2	AB	82	SINF6069	KEAMANAN SIBER	2	A
33	MKWU2001	PENDIDIKAN AGAMA	2	A	83	SINF6071	PRAKTIKUM KEAMANAN SIBER	1	A
34	SINF2021	PRAKTIKUM BASIS DATA II	1	A	84	SINF6073	PROTOKOL JARINGAN MAJU	2	A
35	SINF3037	PRAKTIKUM DATA MINING	1	B	85	SINF6075	PRAKTIKUM PROTOKOL JARINGAN MAJU	1	A
36	SMPA3015	PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN	1	A	86	SINF6077	PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL PERANGKAT LUNAK	2	A
37	SINF2013	PRAKTIKUM KOMPUTASI NUMERIK	1	A	87	SINF6079	PRAKTIKUM PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL PERANGKAT LUNAK	1	A
38	SINF2017	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK	1	AB	88	SINF6062	PENGINDERAAN JAUH	2	E
39	SINF2025	PRAKTIKUM SISTEM OPERASI	1	A	89	SINF6064	PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH	1	E
40	SINF2023	SISTEM OPERASI	2	A	90	SINF6082	PERANGKAT LUNAK BERBASIS KOMPONEN	2	A
41	SINF2016	ETIKA TEKNOLOGI INFORMASI	2	A	91	SINF6084	PRAKTIKUM PERANGKAT LUNAK BERBASIS KOMPONEN	1	A
42	SINF2028	KOMUNIKASI DATA	2	A	92	SINF6090	KRIPTOGRAFI DAN KEAMANAN DATA	2	A
43	SINF2032	PEMROGRAMAN BERBASIS WEB	2	A	93	SINF6092	PRAKTIKUM KRIPTOGRAFI DAN KEAMANAN DATA	1	AB
44	SINF2030	PRAKTIKUM KOMUNIKASI DATA	1	A	94	SINF6098	PEMASARAN DIGITAL DAN VISUALISASI PRODUK	2	D
45	SINF2034	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS WEB	1	A	95	SINF6065**	MANAJEMEN SURVEI DAN PEMETAAN	2	X
46	SINF2022	PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	A	96	SINF6067**	PRAKTIKUM MANAJEMEN SURVEI DAN PEMETAAN	1	X
47	SINF2026	PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	A	97	SMPAP001**	KULIAH KERJA PRAKTIK	3	X
48	SINF1006	PRAKTIKUM STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA	1	AB	98	SMPAP002**	PROPOSAL PENELITIAN	2	X
49	SINF2038	PRAKTIKUM VISUALISASI DATA	1	B	99	SMPAPA01**	TUGAS AKHIR	4	X
50	SINF2020	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	2	A					

Jumlah Mata Kuliah: 99, Jumlah SKS: 162, Jumlah Bobot: 539, IPK: 3.39

A=4.0, AB=3.5, B=3.0, BC=2.5, C=2, D=1, E=0

KETERANGAN :

1. **:Matakuliah yang sedang diambil
2. Perhitungan bobot, total SKS, dan IPK tidak memperhitungkan mata kuliah semester berjalan yang masih bernilai X.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Akademik

Banda Aceh, 11-09-2025
Wakil Dekan I,



KARTU RENCANA STUDI (KRS)

Semester Ganjil 2025/2026

NIM : 2108107010013
Nama Mahasiswa : Furqan Ramadhan
Program Studi : MIPA/ Informatika

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester	Kelas	Keterangan
1	SINF6065	MANAJEMEN SURVEI DAN PEMETAAN	2	5	A	
2	SINF6067	PRAKTIKUM MANAJEMEN SURVEI DAN PEMETAAN	1	5	A	
3	SMPAP001	KULIAH KERJA PRAKTIK	3	7	E	
4	SMPAP002	PROPOSAL PENELITIAN	2	8	E1	
5	SMPAPA01	TUGAS AKHIR	4	8	E	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Total SKS: 12						

Menyetujui,
Dosen Wali / Pembimbing Akademik

dto

Alim Misbullah, S.Si., M.S.
NIP. 198806032019031011

Darussalam, 11-09-2025
Mahasiswa Ybs

Furqan Ramadhan
NIM. 2108107010013

PERUBAHAN KARTU RENCANA STUDI (PKRS)

Semester Ganjil 2025/2026

Hanya diisi MK yang dibatalkan/diganti/ditambahkan. Diisi secara manual. Perubahan Online dilakukan oleh Subbag Pendidikan Fakultas.

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester	Kelas	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Menyetujui,
Dosen Wali / Pembimbing Akademik

Darussalam, 11-09-2025
Mahasiswa Ybs

Alim Misbullah, S.Si., M.S.
NIP. 198806032019031011

Furqan Ramadhan
NIM. 2108107010013

Pada Kolom Keterangan Dapat Diisikan :
H :Untuk matakuliah yang di batalkan
P :Untuk matakuliah baru
U :Untuk matakuliah yang diambil ulang karena sebelumnya tidak lulus
X :Untuk matakuliah yang diambil dalam rangka perbaikan nilai

PEMBATALAN MATAKULIAH (PMK)

Semester Ganjil 2025/2026

Hanya diisi MK yang dibatalkan dan harus menyisipkan minimum 12 SKS. Diisikan secara manual.Perubahan Online dilakukan oleh Subbag Pendidikan Fakultas

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester	Kelas	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Menyetujui,
Dosen Wali / Pembimbing Akademik

Darussalam, 11-09-2025
Mahasiswa Ybs

Alim Misbullah, S.Si., M.S.
NIP. 198806032019031011

Furqan Ramadhan
NIM. 2108107010013

Pada Kolom Keterangan Dapat Diisikan :
H :Untuk matakuliah yang di batalkan

SINOPSIS TUGAS AKHIR

Furqan Ramadhan - 2108107010013

Bidang Minat : Rekayasa Perangkat Lunak

A. Judul

"Otomasi Sistem Pemrosesan Data Iklim Menggunakan Metode *Smoothing* (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Besar)"

B. Latar Belakang

Berbagai masalah lingkungan hidup yang terjadi di era saat ini sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab suatu negara tertentu yang berada di daerah terkait, namun sudah menjadi tanggung jawab global bagi seluruh negara di dunia, baik yang masih berstatus negara maju atau negara berkembang. Salah satu masalah lingkungan hidup adalah perubahan iklim yang diakibatkan dari pemanasan global (*Global Warming*) (Rahmayanti & Ilyasa, 2022). Dikutip dari laporan terbaru *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) AR6 Synthesis Report* tahun 2023, suhu global telah meningkat dan diperkirakan mencapai 1.5°C dalam waktu dekat, dengan potensi melebihi 2°C jika tidak ada pengurangan emisi yang signifikan, yang berisiko memicu dampak lingkungan yang lebih ekstrem (IPCC, 2023).

Salah satu faktor yang menyebabkan pemanasan global adalah meningkatnya populasi manusia yang berdampak pada ekspansi wilayah perkotaan dan meningkatnya konsumsi energi. Pertumbuhan populasi yang pesat menyebabkan peningkatan jumlah bangunan, kendaraan, dan infrastruktur industri yang menggunakan bahan bakar fosil dalam jumlah besar. Aktivitas ini berkontribusi pada peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Emisi CO₂ dianggap sebagai dampak utama dari perubahan iklim, dan konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan industri semakin memperparah GRK (Azadi et al., 2021). Akibatnya, panas yang seharusnya dipantulkan kembali ke luar angkasa justru terperangkap di atmosfer, sehingga suhu global terus meningkat. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bentuk suhu yang lebih panas, namun juga berdampak pada perubahan pola cuaca dan curah hujan yang semakin tidak menentu, menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem serta kehidupan manusia di berbagai wilayah sehingga memicu masalah iklim yang baru.

Perubahan iklim (*Climate Change*) telah menjadi isu lingkungan yang nyata, ditandai dengan perubahan pola iklim secara global maupun regional. Peningkatan kadar CO₂ di atmosfer mengganggu kestabilan sistem cuaca dan menyebabkan fenomena cuaca yang semakin tidak terprediksi (Yuliantoro, 2019). Dalam konteks ini, fenomena *El Nino-Southern Oscillation* (ENSO) merupakan suatu siklus iklim alami yang mencakup dua fase utama, yaitu El Nino dan La Nina. Pada fase El Nino, terjadi pemanasan abnormal pada permukaan laut di wilayah tengah dan timur tropis Pasifik, yang menyebabkan perubahan sirkulasi atmosfer sehingga mengakibatkan penurunan curah hujan di Indonesia dan daerah sekitarnya, yang berpotensi menimbulkan kekeringan. Sebaliknya, fase La Nina ditandai dengan pendinginan permukaan laut yang dapat meningkatkan aktivitas konvektif dan curah hujan, sehingga berisiko menyebabkan banjir. Variabilitas cuaca akibat ENSO ini semakin diperburuk oleh tren pemanasan global, di mana peningkatan suhu dasar dapat memperkuat intensitas dan frekuensi kejadian ekstrim pada kedua fase tersebut. Dampak fluktuasi ini sangat dirasakan pada sektor pertanian, dengan gangguan pada produksi tanaman pangan utama, misalnya padi, jagung, dan kedelai, serta pada ekosistem perairan yang berisiko mengalami pemutihan karang akibat kenaikan Suhu Permukaan Laut (SPL) yang semakin tinggi (Malau et al., 2023).

Penelitian untuk SPL telah dilakukan untuk mengetahui relasi antara kenaikan SPL dengan global warming. Kenaikan SPL di wilayah Indonesia, seperti yang diamati di perairan Sumatera Barat (Samudera Hindia) dan Jawa, dapat mempengaruhi pola curah hujan, mengubah durasi musim tanam, serta meningkatkan risiko banjir atau kekeringan. Ditemukan juga anomali SPL dimana penyimpangan suhu laut seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Yusuf et al. (2022), yang menunjukkan bahwa variasi intensitas SPL di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPN-RI) 713 berada pada kisaran nilai 29,52 - 30,19°C, sehingga nilai rerata SPL pada musim pancaroba lebih tinggi dibandingkan musim barat dan timur, adapun nilai rerata SPL terendah terjadi saat musim timur. Penyimpangan ini dapat menyebabkan distribusi curah hujan yang tidak merata, di mana beberapa daerah mengalami curah hujan berlebih hingga banjir, sementara daerah lain menghadapi kekeringan ekstrim. Kondisi ini semakin memperumit tantangan dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia, termasuk memastikan ketersediaan air irigasi, stabilitas hasil panen, serta mitigasi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem agraris. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di garis

khatulistiwa juga menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan iklim, terutama di sektor pertanian. Salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional adalah Provinsi Aceh. Selain letaknya yang berada di paling barat Indonesia, Aceh dikenal sebagai salah satu daerah penyumbang utama hasil pangan nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Provinsi Aceh mencatat total produksi padi sebesar 1.659.966,28 ton, menjadikannya salah satu provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024).

Secara khusus, Kabupaten Aceh Besar, yang berperan sebagai penyangga produksi pangan bagi Kota Banda Aceh dan sebagai pusat administrasi pertanian di wilayah Aceh, menunjukkan dinamika produksi padi yang cukup signifikan. Data produksi padi di Kabupaten Aceh Besar selama periode 2018–2022 menunjukkan fluktuasi yang cukup mencolok. Misalnya, pada tahun 2018, produksi mencapai angka tertinggi sebesar 232.540,64 ton, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing sebesar 187.596,67 ton dan 179.856,23 ton. Meskipun sempat terjadi peningkatan kembali pada tahun 2021, angka produksi kembali menurun pada tahun 2022 dan mencapai titik terendah pada tahun 2023, yaitu sekitar 155.477,39 ton (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022). Data khusus untuk tahun 2023 yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Aceh juga mendukung temuan tersebut (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023). Fluktuasi ini mencerminkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas, termasuk perubahan iklim yang berdampak pada pola curah hujan, ketersediaan air irigasi, serta risiko bencana alam seperti banjir atau kekeringan, yang secara langsung mempengaruhi hasil panen dan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Besar. memang sudah berkembang! Lira

~~Teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat.~~ Saat ini teknologi informasi telah menjadi tulang aktivitas kehidupan manusia termasuk penerimaan informasi yang ^{terkini} ~~update~~, serta seringkali informasi yang ~~di-dapat~~ ^{didapat} mengalami keterlambatan dikarenakan tidak adanya fasilitas media informasinya (Khoirunnisa & Kurniawan, 2019). ^{can yang 2020-2025} Namun variasi dalam data diakibatkan oleh lokasi sensor berada serta waktu pengambilan data tersebut diambil, terutama untuk sensor suhu, dan arah angin, sangat penting dan berubah-ubah seiring dengan perubahan waktu. Sistem akan mencatat dan para pengamat hanya perlu untuk masuk ke aplikasi web untuk melihat data menggunakan modul AWS di unit *Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration* (PAGASA) yang

menggunakan modul GSM, modul Sensor dan perangkat lunak seperti *Apache Web Server*, *MySQL Database* dan *PHP Scripts* (Llorente, 2019).

Jupyter Notebooks telah diadopsi secara luas oleh berbagai komunitas, baik dalam bidang sains dan juga industri yang mendukung pembuatan dokumen pemrograman yang mumpuni, sehingga dapat menggabungkan kode, teks, dan hasil eksekusi dengan visualisasi dan media kaya lainnya (Pimentel et al., 2021). Jupyter berasal dari IPython dan bukan hanya mendukung berbagai bahasa pemrograman, misalnya Julia, R, Javascript, dan C, tetapi juga berbagai jenis media yang kaya, termasuk gambar, video, dan bahkan *widget* interaktif yang menggabungkan HTML dan JavaScript (Perez & Granger, 2007).
untuk apa ini? ds la

Berbagai studi telah menekankan pentingnya penggunaan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan data *time-series* yang dihasilkan dari citra satelit. Penelitian telah dilakukan oleh Cai et al. (2017) menunjukkan bahwa berbagai metode *smoothing*, yaitu Savitzky-Golay, LOESS, dan pendekatan *function fitting* dengan *double logistic* dan *asymmetric Gaussian*, secara signifikan meningkatkan representasi data NDVI dengan mengurangi variabilitas yang tidak diinginkan dan mengekstrak pola musiman yang konsisten. Temuan tersebut mendukung penerapan teknik *smoothing* dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk memproses dan mengintegrasikan data iklim dari berbagai sumber, termasuk citra satelit untuk meningkatkan keakuratan analisis dan prediksi perubahan iklim di Kabupaten Aceh Besar.

Penulis mengambil pendekatan yang relevan dimana pengembangan sistem data iklim dilakukan dengan otomatis dan data diintegrasikan menjadi informasi dengan platform berbasis web. Diharapkan dapat mengolah, menginterpretasikan, serta memprediksi data iklim dari sumber yang akan dipilih. Adapun sumber data yang dipilih ada tiga, yaitu data BMKG, citra satelit, dan data cuaca harian. Penelitian ini dilakukan oleh 2 orang, penulis bertugas dalam membangun sistem pemrosesan data dengan mengintegrasikan berbagai format menjadi satu keseragaman, dan memasukkan ^{ke dalam} ~~kedalam~~ database, serta rekan penulis akan melakukan analisis sistem manajemen dataset berbasis web serta persiapan storage yang diperlukan. Diharapkan sistem pemrosesan cuaca ini dapat memonitor dan menginterpretasikan secara akurat, dimana pemangku kepentingan seperti pemerintah, maupun peneliti dalam memantau perubahan pola cuaca, memprediksi risiko bencana, serta merancang strategi adaptasi yang lebih efektif.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana langkah memproses dan mengintegrasikan data iklim secara dinamis dari berbagai sumber (data BMKG, citra satelit, dan data cuaca harian) Kabupaten Aceh Besar menggunakan metode *smoothing* untuk mengurangi noise dan meningkatkan kualitas data?
2. Bagaimana merancang struktur database yang efisien untuk menyimpan dan mengelola data iklim dari berbagai sumber beserta data yang telah diolah dengan metode *smoothing*, sehingga data dapat diakses dengan cepat melalui API?
3. Bagaimana memastikan bahwa sistem *backend* yang menerapkan metode *smoothing* mampu menangani volume data yang besar dan frekuensi pembaruan yang tinggi, sekaligus menjaga konsistensi data serta kinerja website tetap optimal?

D. Tujuan Penelitian

1. Menerapkan metode pemrosesan dan integrasi data iklim secara dinamis dari berbagai sumber (data BMKG, citra satelit, dan data cuaca harian) Kabupaten Aceh Besar dengan penerapan teknik *smoothing* untuk mengurangi noise dan meningkatkan kualitas data.
2. Mengintegrasikan dan mengolah data iklim dari berbagai sumber ke dalam format yang konsisten sehingga dapat diakses secara akurat oleh sistem website. *apa ukurannya?*
3. Merancang struktur database yang efisien untuk menyimpan dan mengelola data iklim yang telah diolah menggunakan metode *smoothing*, serta memastikan bahwa sistem backend mampu menangani volume data yang besar dan frekuensi pembaruan yang tinggi sambil menjaga konsistensi data serta kinerja website yang optimal. *apa ukurannya?*

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan keterampilan teknis peneliti dalam pemrosesan data iklim, khususnya dalam integrasi data dari berbagai sumber dengan format yang berbeda. Penulis mengembangkan sistem pemrosesan otomatis data iklim berbasis web dengan metode *smoothing*, dengan harapan hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dan peneliti dalam merancang strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan data yang lebih akurat dan sistem pengelolaan informasi yang lebih efisien. Penelitian ini akan mengambil kontribusi dalam pengembangan riset di perguruan tinggi dengan menyediakan teknologi berbasis data untuk studi lebih lanjut.

apa ukurannya? buktinya.

F. Prosedur Penelitian

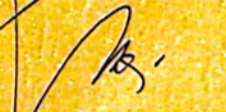
Ada delapan tahapan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Analisa Kebutuhan dan spesifikasi sistem, (2) Studi Literatur mengenai pemrosesan data iklim, (3) Persiapan Data dengan mengumpulkan data eksternal, penyesuaian format data agar kompatibel dengan sistem, (4) Preprocessing Data menggunakan Python (pandas, numpy) dan query SQL untuk mengurangi noise, (5) Perancangan Sistem mengintegrasikan *frontend* berbasis Next.js dan *backend* Hono, (6) Integrasi *Database* dengan MongoDB, (7) Rancang REST API untuk menyediakan *endpoint* CRUD, serta dokumentasi *endpoint*, dan (8) Pengujian Sistem melalui *unit testing*, *integration testing*, dan *load testing*.



**DAFTAR HADIR MAHASISWA
SEMINAR PROPOSAL/HASIL TUGAS AKHIR MAHASISWA
JURUSAN INFORMATIKA – FAKULTAS MIPA USK**

Nama Mahasiswa : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Topik / Tugas Akhir :

No	Nama / NPM Mahasiswa	Topik Tugas Akhir yang diseminarkan	Tanggal Seminar	Nama Pimpinan Seminar	Tanda Tangan Pimpinan Seminar	Keterangan (Notulen, Pembahas, Peserta)
1	Tassyrifiyya 2008107010040	Analisis Emosi Pengguna Platform x Terhadap Lima Besar Partai Politik di Indonesia Dengan Pendekatan Leksikon dan Algoritma Peer Learning	04 April 2024	Laina Farsiah, S.Si., M.S.		Peserta
2	Ricky Bagestra 1908107010092	Perbandingan Performa Metode SVM, Naive Bayes dan Indobert dalam Mendeteksi Ujaran Kebencian menggunakan Dataset Multi-Label Berbahasa Indonesia	24 April 2024	Zulfan, S.Si., M.Si.		Peserta
3	Muhammad Ghafick 2008107010046	Analisis Akuisisi Data dan Mosaik Citra Resolusi Tinggi kawasan kampus II Universitas Stiah Kuara di kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar	24 April 2024	Ardiansyah, BSEE., M.Sc.		Peserta
4	Aia Tista Humaira 2008107010039	Analisis Proyeksi Tutupan Lahan di Kabupaten Aceh Besar Menggunakan Model Cellular Automata -Markov (Studi kasus: Wilayah Peri Urban Banda Aceh)	25 April 2024	Muhammad Rusdi, S.P., M.Si., Ph.D.		Peserta
5	Amar Suhendra/ 2008107010091	Pancang Bangun Aplikasi Berbasis mobile untuk Kartu Rencana Studi Online (KRS Online) dan Sistem Informasi Perkuliahan (SIMKULIAH) USK Kuliahku	07 Mei 2024	Arim Misbullah, S.Si., M.S.		Peserta
11.	Habib Nasution 2108107010013	Pengembangan Aplikasi Pemberitahuan Berbasis Flashcard dengan Metode Spaced Repetition Menggunakan Teknologi OCR dan LLM	18 Des 2024	Nazaruddin, S.Si., M. Eng, Sc.		Pembahas

No	Nama / NPM Mahasiswa	Topik Tugas Akhir yang diseminarkan	Tanggal Seminar	Nama Pimpinan Seminar	Tanda Tangan Pimpinan Seminar	Keterangan (Notulen, Pembahas, Peserta)
6	Sima Maulina 2008107070070	Pembuatan Tools Pemetaan Indeks Potensi Perancangan Lahan Menggunakan Modeller (Studi kasus : kabupaten Gase Lues)	2 Mei 2024	Muhammad Rusdi, S.P., M.Si, Ph.D.		Peserta
7	Nadia Rimawati 2008107010005	Rancang Bangun webgis Persebaran Daerah Rawan Kriminalitas di Kota Banda Aceh dari Data Arsip Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Aceh	3 Juni 2024	Ardiansyah, BSEE., M.Sc.		Peserta
8	Dita Anatasya 2008107010060	Pengembangan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Untuk Visualisasi Penyakit Menular TB (Tuberkulosis) di Provinsi Aceh	5 Juni 2024	Muslim, M. InfoTech.		Peserta
9	Maghfirah ZA 2008107010075	Analisis Indeks Kekeringan Menggunakan Citra Landsat-8 Dengan Metode Temperature Vegetation Dryness Index (TVDI) (Studi kasus : Aceh Besar)	5 Juni 2024	Muhammad Rusdi, S.P., M.Si., Ph.D.		Peserta
10	Muhammad Afdhal 1808107010055	Rancang Bangun Sistem Informasi Berbasis Web di Ikatan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	26 Juni 2024	Dr. rer. nat. Itham Maulana, S.Si		Peserta

Darussalam,
Mengetahui
Ketua Jurusan Informatika

Viska Mutiawani, B.IT., M.IT
NIP. 198008312009122003